

LAPORAN PRAKTIKUM
PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI
“REKOGNISI DAN PEMINDAIAN LAYANAN SERVER WEB
MENGGUNAKAN NMAP”



Dosen Pengampu : Muhammad Ainurahman, S.Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Desfian Maulana Radhit
NIM : 2402016
Kelas : TI – 4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA

2026

1. Tujuan Pengujian

Praktikum ini bertujuan untuk melakukan proses rekognisi dan pemindaian layanan jaringan pada server web menggunakan aplikasi Nmap. Pemindaian dilakukan terhadap tiga target yang telah ditentukan dalam praktikum, yaitu www.bgn.go.id, www.nasa.gov, dan kemenag.go.id.

Tujuan khusus dari pengujian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi port TCP yang berada dalam kondisi terbuka (open) pada setiap target.
2. Mengidentifikasi layanan atau service yang terdeteksi berjalan pada port terbuka.
3. Mengidentifikasi versi layanan apabila informasi tersebut dapat diperoleh melalui Nmap.
4. Mengidentifikasi sistem operasi target apabila memungkinkan.
5. Mengidentifikasi port yang digunakan untuk layanan HTTP dan HTTPS.
6. Menganalisis hasil pemindaian berdasarkan informasi port dan layanan yang ditemukan.
7. Memberikan rekomendasi keamanan berdasarkan hasil pemindaian yang diperoleh.

Pengujian dilakukan dalam konteks kegiatan pembelajaran keamanan informasi dan hanya dilakukan terhadap target yang telah ditentukan dalam praktikum.

2. Metode Yang Digunakan

2.1 Perangkat dan Tools

Perangkat lunak yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

1. Sistem operasi Windows.
2. Nmap versi 7.99.
3. Npcap versi 1.87 sebagai komponen pendukung Nmap pada Windows.

4. Command Prompt (CMD) sebagai media untuk menjalankan perintah Nmap.
5. Notepad untuk membuka dan memeriksa hasil pemindaian yang disimpan dalam format TXT.

Nmap digunakan untuk melakukan pemindaian port dan mendeteksi layanan serta versi layanan yang berjalan pada target. Pada praktikum ini digunakan opsi -sV untuk melakukan deteksi versi layanan.

2.2 Target Pengujian

Target yang digunakan dalam praktikum terdiri dari tiga domain sebagai berikut.

No.	Target
1	www.bgn.go.id
2	www.nasa.gov
3	kemenag.go.id

2.3 Metode Pemindaian

Agar hasil pemindaian ketiga target dapat dibandingkan dengan metode yang sama, seluruh target dipindai menggunakan opsi -sV.

Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut.

- a. Pemindaian `www.bgn.go.id` `nmap -sV -oN hasil_bgn.txt www.bgn.go.id`
- b. Pemindaian `www.nasa.gov` `nmap -sV -oN hasil_nasa_sv.txt www.nasa.gov`
- c. Pemindaian `kemenag.go.id` `nmap -sV -oN hasil_kemenag_sv.txt kemenag.go.id`

Keterangan opsi yang digunakan:

- -sV digunakan untuk mendeteksi layanan dan versi layanan yang berjalan pada port yang ditemukan.
- -oN digunakan untuk menyimpan hasil pemindaian dalam format teks biasa atau TXT.

- Nama domain pada akhir perintah merupakan target yang dipindai.

Pada metode ini, Nmap tidak secara khusus melakukan deteksi sistem operasi karena opsi -O atau -A tidak digunakan. Oleh karena itu, apabila informasi sistem operasi tidak tersedia dalam hasil pemindaian, maka sistem operasi dinyatakan tidak dapat diidentifikasi berdasarkan metode yang digunakan.

3. Hasil Pemindaian

3.1 Hasil Pemindaian www.bgn.go.id

Pemindaian terhadap www.bgn.go.id dilakukan menggunakan perintah `nmap -sV`. Berdasarkan hasil pemindaian, Nmap mendeteksi sejumlah port TCP dalam kondisi terbuka. Beberapa port dapat diidentifikasi sebagai layanan HTTP atau HTTPS, sedangkan beberapa port lainnya memiliki hasil identifikasi service yang belum dapat dipastikan.

Table 1. Hasil Pemindaian www.bgn.go.id

No.	Port	Status	Service yang Terdeteksi
1	80/tcp	Open	HTTP / CW
2	90/tcp	Open	SSL/HTTP / nginx
3	443/tcp	Open	SSL/HTTPS / CW
4	587/tcp	Open	SSL/HTTP / nginx
5	800/tcp	Open	mdbd_daemon?
6	8080/tcp	Open	HTTP Proxy / CW
7	8081/tcp	Open	SSL/HTTP / nginx
8	8082/tcp	Open	SSL/HTTP / nginx
9	8083/tcp	Open	SSL/HTTP / nginx
10	8084/tcp	Open	SSL/HTTP / nginx
No.	Port	Status	Service yang Terdeteksi
11	8088/tcp	Open	radan-http / CW
12	8180/tcp	Open	unknown / CW
13	8443/tcp	Open	SSL/HTTPS-alt / CW
14	9090/tcp	Open	SSL/HTTP / nginx

15	9503/tcp	Open	SSL/HTTP / nginx
16	9999/tcp	Open	SSL/HTTP / nginx
17	10002/tcp	Open	SSL/HTTP / nginx
18	10003/tcp	Open	SSL/HTTP / nginx
19	12345/tcp	Open	SSL/HTTP / nginx
20	20000/tcp	Open	SSL/HTTP / nginx

Selain port yang ditampilkan pada tabel, Nmap juga mendeteksi sejumlah port lain dalam kondisi terbuka. Namun, beberapa hasil identifikasi service masih ditandai dengan tanda ?, sehingga identifikasi tersebut tidak dapat dianggap sebagai informasi yang pasti.

Hasil pemindaian juga menunjukkan adanya respons yang mengarah pada penggunaan komponen atau layanan yang disebut sebagai CloudWAF. Pada beberapa port, Nmap menerima respons HTTP dengan informasi server CW. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hasil pemindaian dapat dipengaruhi oleh lapisan Web Application Firewall atau sistem perantara yang berada di depan layanan utama.

Sistem Operasi

Sistem operasi target tidak dapat diidentifikasi berdasarkan pemindaian yang dilakukan karena metode yang digunakan hanya menggunakan opsi `-sV` tanpa opsi khusus untuk deteksi sistem operasi.

Port HTTP dan HTTPS

Berdasarkan hasil pemindaian, port yang berkaitan dengan layanan web antara lain:

- Port 80/tcp → HTTP.
- Port 443/tcp → HTTPS.
- Port 8080/tcp → HTTP Proxy.
- Port 8443/tcp → HTTPS alternatif.

- Beberapa port lain teridentifikasi sebagai SSL/HTTP atau SSL/HTTPS.

3.2 Hasil Pemindaian www.nasa.gov

Pemindaian terhadap www.nasa.gov dilakukan menggunakan opsi `sV`. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa host aktif dengan alamat IPv4 192.0.66.108. Nmap juga menunjukkan alamat IPv6 dan alamat IPv4 lainnya yang tidak dipindai.

Dari 1000 port TCP yang diperiksa, sebanyak 998 port berada dalam kondisi filtered, sedangkan dua port terdeteksi terbuka.

Table 2. Hasil Pemindaian www.nasa.gov

No.	Port	Status	Service
1	80/tcp	Open	HTTP
2	443/tcp	Open	SSL/HTTP

Port 80/tcp terdeteksi menjalankan layanan HTTP dengan web server nginx. Port 443/tcp terdeteksi menjalankan layanan HTTPS atau SSL/HTTP dengan web server nginx.

Sebanyak 998 port lainnya berada dalam kondisi filtered. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Nmap tidak memperoleh respons yang cukup untuk menentukan status port tersebut.

Sistem Operasi

Sistem operasi target tidak dapat diidentifikasi berdasarkan hasil pemindaian ini karena pemindaian hanya menggunakan opsi `-sV` dan tidak menggunakan opsi deteksi sistem operasi.

Port HTTP dan HTTPS

Berdasarkan hasil pemindaian:

- Port 80/tcp → HTTP.
- Port 443/tcp → HTTPS.

Dengan demikian, layanan web pada target menggunakan kombinasi HTTP dan HTTPS dengan web server nginx.

3.3 Hasil Pemindaian kemenag.go.id

Pemindaian terhadap kemenag.go.id dilakukan menggunakan perintah nmap -sV. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa host aktif dengan alamat IP 103.7.13.240.

Dari 1000 port TCP yang diperiksa, sebanyak 996 port berada dalam kondisi filtered. Selain itu, terdapat dua port dalam kondisi open dan satu port dalam kondisi closed.

Table 3. Hasil Pemindaian Kemenag.go.id

No.	Port	Status	Service
1	53/tcp	Open	tcpwrapped
2	80/tcp	Open	HTTP
3	113/tcp	Closed	ident
4	443/tcp	Open	SSL/HTTPS

Pada port 80/tcp, Nmap mendapatkan respons HTTP 301 Moved Permanently yang mengarahkan permintaan ke HTTPS pada port 443. Hal ini menunjukkan bahwa akses melalui HTTP diarahkan menuju layanan HTTPS.

Pada port 443/tcp, Nmap berhasil mendapatkan respons HTTPS. Hasil fingerprint juga menunjukkan beberapa security header, antara lain:

- Strict-Transport-Security
- X-Content-Type-Options
- X-Frame-Options
- X-XSS-Protection

Keberadaan header tersebut menunjukkan adanya penerapan beberapa mekanisme keamanan pada respons HTTP/HTTPS. Namun,

Nmap tidak dapat mengidentifikasi versi service secara spesifik.

Pada port 53/tcp, service teridentifikasi sebagai tcpwrapped. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koneksi terhadap port mendapatkan perlakuan pembungkusan atau filtering tertentu sehingga informasi layanan sebenarnya tidak dapat diidentifikasi oleh Nmap.

Sistem Operasi

Sistem operasi target tidak dapat diidentifikasi berdasarkan hasil pemindaian karena opsi yang digunakan hanya -sV.

Port HTTP dan HTTPS

Berdasarkan hasil pemindaian:

- Port 80/tcp → HTTP.
- Port 443/tcp → HTTPS.

Port 80 memberikan respons pengalihan menuju HTTPS, sehingga komunikasi web diarahkan ke port 443.

4. Analisis Temuan

4.1 Analisis www.bgn.go.id

Hasil pemindaian terhadap www.bgn.go.id menunjukkan jumlah port yang terdeteksi terbuka relatif banyak dibandingkan dengan dua target lainnya. Ditemukannya banyak port terbuka menunjukkan bahwa target memiliki permukaan layanan jaringan yang cukup luas.

Port 80 dan 443 merupakan port umum yang digunakan untuk layanan web HTTP dan HTTPS. Selain itu, terdapat beberapa port alternatif yang teridentifikasi sebagai layanan berbasis HTTP atau HTTPS. Dari sudut pandang keamanan informasi, keberadaan port terbuka tidak secara otomatis menunjukkan adanya kerentanan. Setiap port yang terbuka dapat saja memiliki fungsi tertentu dalam operasional sistem. Namun, port yang tidak diperlukan atau tidak digunakan sebaiknya ditutup untuk mengurangi permukaan serangan.

Hasil pemindaian juga menunjukkan bahwa sebagian service tidak dapat diidentifikasi secara pasti. Beberapa service ditandai dengan tanda ?, sehingga informasi tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut dan tidak dapat langsung dianggap sebagai service yang benar-benar berjalan.

Selain itu, terdapat indikasi respons dari CloudWAF pada beberapa port. Kondisi ini dapat menyebabkan hasil pemindaian tidak sepenuhnya menggambarkan layanan backend sebenarnya karena terdapat lapisan proteksi atau perantara antara pemindai dan server.

Potensi risiko yang perlu diperhatikan adalah:

1. Permukaan serangan menjadi lebih luas akibat banyaknya port yang terbuka.
2. Port yang tidak diperlukan dapat menjadi titik masuk apabila tidak diamankan dengan baik.
3. Informasi mengenai service yang terbuka dapat membantu proses rekognisi oleh pihak yang tidak berwenang.
4. Kesalahan konfigurasi pada layanan tertentu dapat meningkatkan risiko keamanan.
5. Layanan yang menggunakan perangkat lunak dengan versi rentan dapat berpotensi dieksploitasi.

Namun demikian, berdasarkan hasil Nmap saja belum dapat disimpulkan bahwa target mengalami kerentanan tertentu. Diperlukan pengujian dan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kondisi keamanan setiap layanan.

4.2 Analisis www.nasa.gov

Hasil pemindaian www.nasa.gov menunjukkan bahwa hanya dua port yang terdeteksi terbuka, yaitu port 80 dan 443. Sementara itu, 998 port lainnya berada dalam kondisi filtered.

Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan yang dapat diakses melalui pemindaian port TCP relatif terbatas. Port 80 digunakan untuk HTTP dan port 443 digunakan untuk HTTPS. Kedua layanan tersebut menggunakan web server nginx.

Dari sisi keamanan, penggunaan HTTPS pada port 443 merupakan praktik yang baik karena memungkinkan komunikasi antara pengguna dan server dilakukan melalui koneksi terenkripsi.

Di sisi lain, penggunaan web server nginx yang dapat teridentifikasi dari luar merupakan informasi teknis yang dapat digunakan dalam proses rekognisi. Meskipun demikian, identifikasi jenis web server tidak secara otomatis menunjukkan adanya kerentanan.

Sebanyak 998 port berada dalam kondisi filtered. Kondisi ini dapat menunjukkan adanya mekanisme firewall atau filtering jaringan yang membatasi respons terhadap pemindaian port. Hal tersebut dapat membantu mengurangi informasi layanan yang dapat diperoleh dari luar.

4.3 Analisis kemenag.go.id

Hasil pemindaian terhadap kemenag.go.id menunjukkan tiga port yang memberikan status berbeda, yaitu port 53, 80, dan 443 dalam kondisi open, serta port 113 dalam kondisi closed. Sebanyak 996 port lainnya berada dalam kondisi filtered.

Port 80 dan 443 menunjukkan keberadaan layanan web. Port 80 memberikan respons pengalihan HTTP 301 menuju HTTPS. Pengalihan tersebut merupakan praktik yang baik karena mendorong pengguna untuk menggunakan komunikasi HTTPS.

Pada port 443, Nmap mendeteksi beberapa security header seperti HSTS, X-Content-Type-Options, dan X-Frame-Options. Penerapan header tersebut dapat membantu meningkatkan keamanan aplikasi web, misalnya dengan membantu mencegah beberapa jenis serangan berbasis browser.

Namun, Nmap tidak berhasil mengidentifikasi versi layanan secara spesifik. Hal tersebut dapat menjadi kondisi yang positif dari sisi pengurangan informasi teknis yang tersedia bagi pihak eksternal.

Port 53 teridentifikasi sebagai tcpwrapped. Karena service sebenarnya tidak dapat ditentukan, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut apabila ingin mengetahui fungsi layanan pada port tersebut.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum pemindaian jaringan menggunakan Nmap terhadap tiga target, dapat disimpulkan bahwa setiap target memiliki karakteristik layanan dan konfigurasi jaringan yang berbeda.

Pada www.bgn.go.id, Nmap mendeteksi sejumlah port TCP dalam kondisi terbuka. Beberapa port teridentifikasi berkaitan dengan layanan HTTP, HTTPS, dan nginx, sedangkan beberapa service lainnya tidak dapat diidentifikasi secara pasti. Hasil tersebut menunjukkan bahwa target memiliki permukaan layanan jaringan yang cukup luas sehingga diperlukan pengelolaan port dan konfigurasi firewall yang baik untuk mengurangi risiko keamanan.

Pada www.nasa.gov, Nmap mendeteksi dua port terbuka, yaitu port 80 dan 443. Port 80 menjalankan layanan HTTP dengan web server nginx, sedangkan port 443 menjalankan layanan HTTPS dengan nginx. Sebanyak 998 port lainnya berada dalam kondisi filtered. Hasil tersebut menunjukkan bahwa layanan yang dapat diakses dari hasil pemindaian relatif terbatas dan terdapat mekanisme filtering pada sebagian besar port yang diperiksa.

Pada kemenag.go.id, Nmap mendeteksi port 53, 80, dan 443 dalam kondisi terbuka, sedangkan port 113 berada dalam kondisi tertutup. Sebanyak 996 port lainnya berada dalam kondisi filtered. Port 80 memberikan respons pengalihan menuju HTTPS pada port 443. Pada layanan HTTPS juga ditemukan beberapa security header yang menunjukkan adanya penerapan mekanisme keamanan pada sisi aplikasi web.

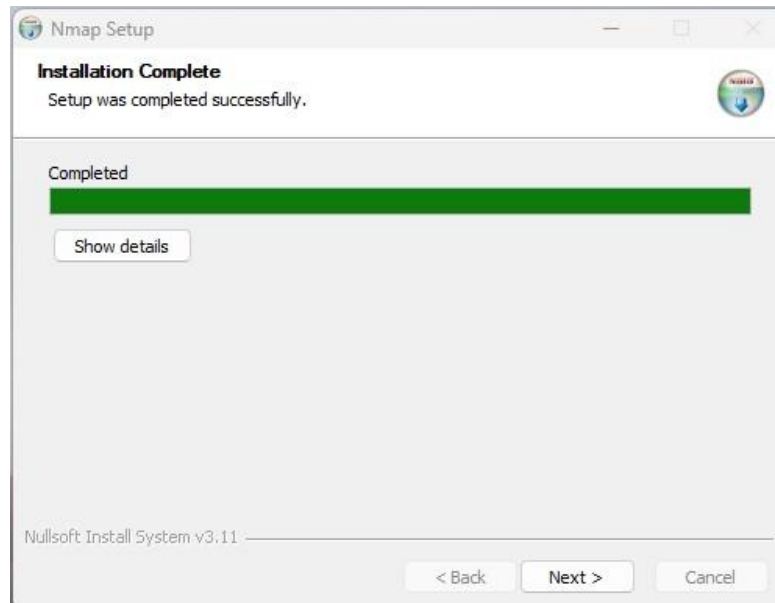
Secara keseluruhan, pemindaian menggunakan Nmap dapat membantu proses rekognisi awal dengan memberikan informasi mengenai port dan layanan yang dapat diakses pada suatu target. Namun, hasil pemindaian Nmap tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menyatakan bahwa suatu sistem memiliki kerentanan tertentu. Diperlukan pengujian dan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan tingkat keamanan sistem.

Oleh karena itu, pengelola sistem perlu melakukan inventarisasi port secara berkala, menutup layanan yang tidak diperlukan, menerapkan firewall, membatasi akses terhadap layanan tertentu, melakukan pembaruan perangkat lunak secara rutin, serta mempertahankan konfigurasi keamanan seperti penggunaan HTTPS dan security header. Langkah-langkah tersebut dapat membantu mengurangi permukaan serangan dan meningkatkan keamanan sistem informasi.

6. Dokumentasi Hasil Praktikum

Dokumentasi praktikum yang disertakan dalam laporan adalah sebagai berikut.

Gambar 1. Instalasi Nmap



Gambar 2. Verifikasi Instalasi Nmap

```

C:\Users\masTer>nmap --version
Nmap version 7.99 ( https://nmap.org )
Platform: i686-pc-windows-windows
Compiled with: nmap-liblua-5.4.8 openssl-3.0.16 nmap-libssh2-1.11.1 nmap-libz-1.3.2 nmap-libpcap-1.8.7 Npcap-1.87 nmap-libdnet-1.18.0
Compiled without:
Available nsock engines: iocp poll select

```

Gambar 3. Hasil Pemindaian www.bgn.go.id

```

C:\Users\masTer>nmap -sV www.bgn.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:22 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.90)
Host is up (0.050s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.83
rDNS record for 110.239.78.90: ecs-110-239-78-90.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 893 closed tcp ports (reset)

```

PORT	STATE	SERVICE	VERSION
25/tcp	filtered	smtp	
53/tcp	open	domain	Mikrotik dnsm
80/tcp	open	http	CW
81/tcp	open	hosts2-ns?	
82/tcp	open	tcpwrapped	
83/tcp	open	mit-ml-dev?	
84/tcp	open	ctf?	
85/tcp	open	tcpwrapped	
88/tcp	open	kerberos-sec?	
89/tcp	open	su-mit-tg?	
90/tcp	open	tcpwrapped	
144/tcp	open	news?	
280/tcp	open	http-mgmt?	
443/tcp	open	ssl/https	CW
587/tcp	open	ssl/http	nginx
800/tcp	open	tcpwrapped	
808/tcp	open	ccproxy-http?	
888/tcp	open	tcpwrapped	
995/tcp	open	ssl/pop3s?	
1000/tcp	open	cadlock?	
1001/tcp	open	webpush?	
1090/tcp	open	ff-fms?	
1102/tcp	open	ssl/http	nginx
1688/tcp	open	nsjtp-data?	
3000/tcp	open	ppp?	

Gambar 4. Hasil Pemindaian www.nasa.gov

```

C:\Users\masTer>nmap -sV www.nasa.gov
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:26 +0700
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.23)
Host is up (0.053s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426c 192.0.66.108
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
53/tcp    open  domain  Mikrotik dnsd
80/tcp    open  http    nginx
443/tcp   open  ssl/http nginx

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 23.23 seconds

```

Gambar 5. Proses Pemindaian kemenag.go.id

```

C:\Users\masTer>nmap -sV www.kemenag.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:26 +0700
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.060s latency).
Not shown: 986 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
53/tcp    open  domain  Mikrotik dnsd
80/tcp    closed http
81/tcp    closed hosts2-ns
82/tcp    closed xfer
83/tcp    closed mit-ml-dev
84/tcp    closed ctf
113/tcp   closed ident
443/tcp   closed https
2099/tcp  closed h2250-annex-g
8093/tcp  closed unknown
9000/tcp  closed cslistener
9001/tcp  closed tor-orport
9002/tcp  closed dynamid
9003/tcp  closed unknown

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 24.02 seconds

```